



Slowly Changing Dimensions (SCD)

Business Intelligence · Prof. José Antonio de Paiva Júnior · UNICEUB

Controle de Histórico

Como preservar o passado dos dados

Evolução de Dados

Dimensões que mudam ao longo do tempo

Objetivos da Aula

Ao final desta aula você terá as competências essenciais para modelar dimensões que evoluem no tempo e garantir que seu Data Warehouse responda de forma eficiente.

01

Compreender o Problema

Entender por que dimensões mudam e qual impacto isso tem nas análises históricas.

02

Diferenciar SCD Tipo 1, 2 e 3

Conhecer as três abordagens principais e seus casos de uso ideais.

03

Implementar Histórico

Aplicar a técnica correta para registrar alterações em dimensões com rastreabilidade.

PARTE 1

Slowly Changing Dimensions

Nesta primeira parte, exploraremos o conceito de dimensões, por que elas mudam e como as estratégias SCD resolvem esse desafio central do BI.

O que são Dimensões?

Dimensões representam os **contextos da análise** — elas descrevem os fatos registrados nas tabelas fato. Sem dimensões ricas, não há como interpretar os números do negócio.



Cliente

Nome, cidade, segmento, canal de atendimento



Produto

Categoria, linha, fornecedor, preço de tabela



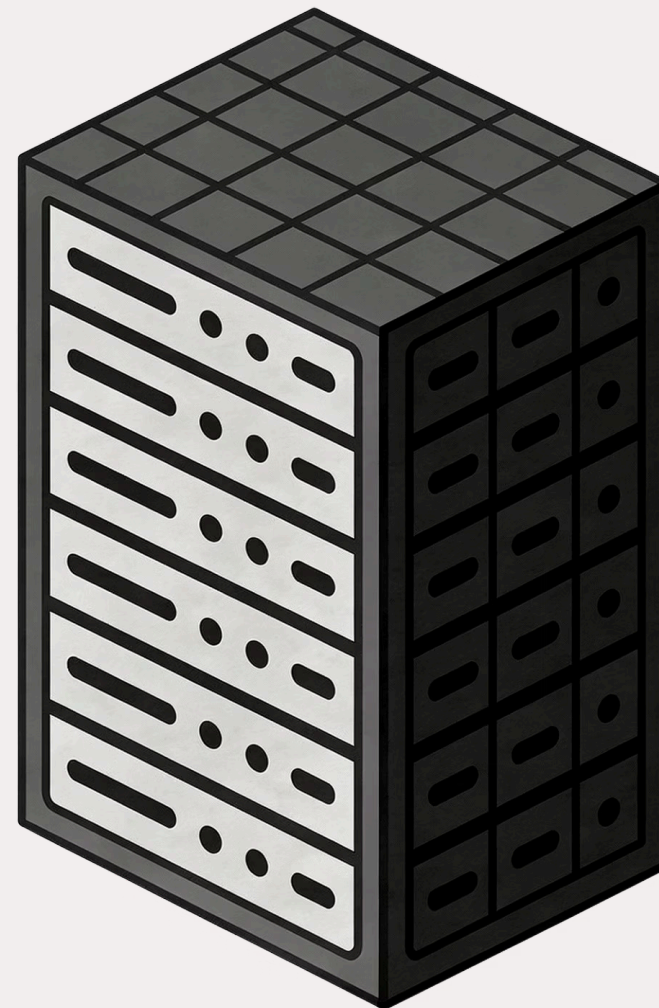
Loja

Região, gerente, tamanho, tipo de operação



Funcionário

Cargo, departamento, data de admissão



O Problema das Mudanças nas Dimensões

As dimensões **não são estáticas**. Ao longo do tempo, atributos mudam — e isso levanta uma questão crítica: como o Data Warehouse deve reagir a essas alterações?

Cliente mudou de cidade

João morava em Goiânia e se mudou para Brasília. As vendas antigas eram para qual cidade?

Produto mudou de categoria

Refrigerante passou a ser classificado como "Bebidas". Os relatórios históricos devem refletir isso?

Funcionário mudou de setor

Ana era do RH e foi promovida para TI. Como atribuir resultados ao setor correto?

Hotel mudou de classificação

Um hotel de 3 estrelas foi reclassificado para 4 estrelas. O histórico de reservas muda?



Se nenhuma estratégia for adotada, o histórico fica comprometido e relatórios tornam-se não confiáveis.

Exemplo Real: O Dilema do João

Observe o cenário clássico abaixo. Uma mudança simples de endereço pode comprometer toda a rastreabilidade histórica de um cliente.

Estado Anterior

id_cliente	nome	cidade
1	João	Goiânia

João realizou compras enquanto residia em Goiânia. Esses dados estão registrados nas tabelas fato.

Após a Mudança

id_cliente	nome	cidade
1	João	Brasília

Se simplesmente atualizarmos o registro, **Goiânia desaparece** e os relatórios históricos ficam errados. Como preservar essa informação?

O que é SCD?

SCD

Slowly Changing Dimensions

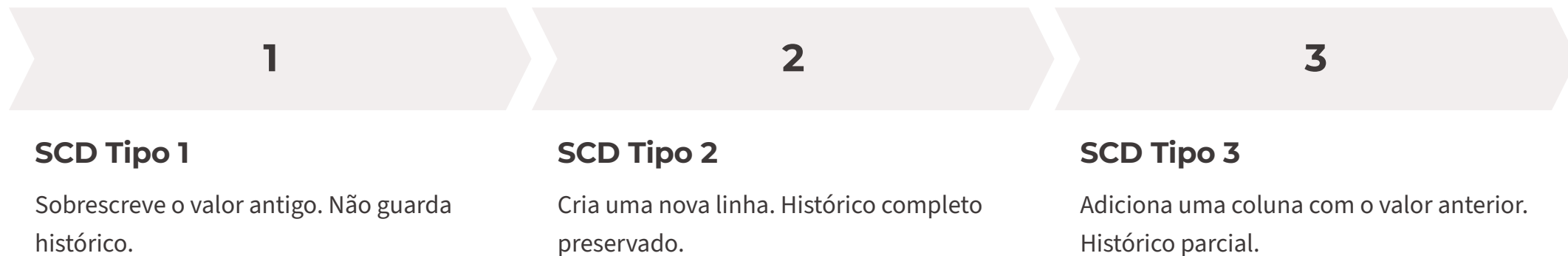
Dimensões que Mudam Lentamente

SCD é o conjunto de **estratégias e padrões de modelagem** utilizados para lidar com alterações nos atributos de dimensões ao longo do tempo, sem comprometer a integridade histórica dos dados.

O termo foi popularizado por **Ralph Kimball**, referência em modelagem dimensional. A escolha do tipo de SCD define como relatórios históricos serão construídos — e tem impacto direto na qualidade das análises de BI.

Os Três Tipos Mais Utilizados

Cada tipo de SCD representa uma filosofia diferente sobre **o que fazer com o passado**. A escolha certa depende do contexto de negócio.

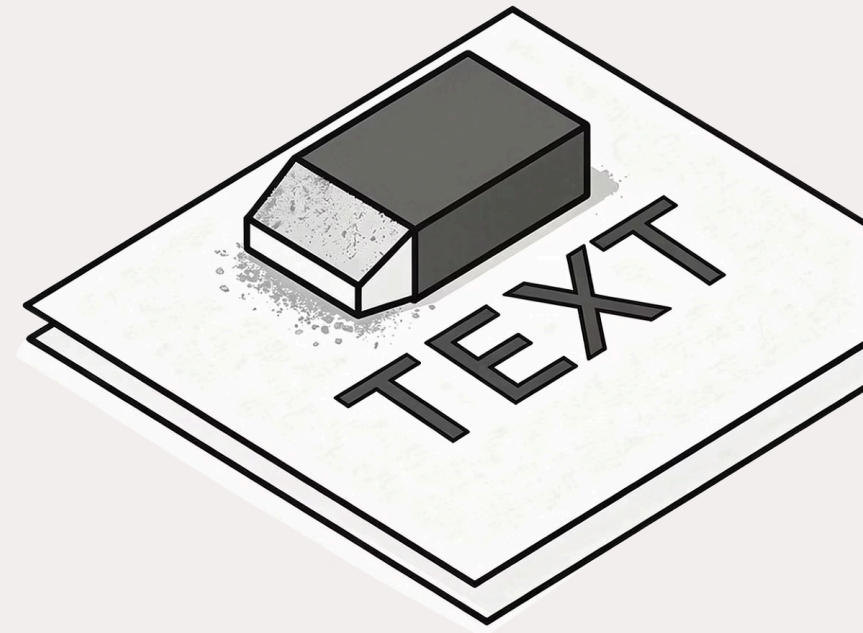


i Cada tipo tem vantagens e desvantagens. Não existe uma solução universalmente superior — depende da necessidade de negócio.

SCD TIPO 1

Substituição Simples

O SCD Tipo 1 é a abordagem mais simples: **o valor antigo é simplesmente substituído pelo novo**. Nenhum registro histórico é mantido — como se a mudança nunca tivesse existido.



SCD Tipo 1 — Como Funciona

No Tipo 1, a tabela dimensão é atualizada diretamente com o novo valor. O dado anterior é perdido permanentemente.

Antes da Atualização

Cliente	Cidade
João	Goiânia

Depois da Atualização

Cliente	Cidade
João	Brasília

Goiânia desaparece completamente do banco de dados. Consultas históricas passam a exibir Brasília como cidade de João em todos os períodos.



Use com cautela: relatórios históricos serão afetados pela mudança retroativamente.

Quando Usar SCD Tipo 1?

Apesar de simples, o Tipo 1 é a escolha correta em diversas situações. O critério fundamental é: **o histórico importa para análise?**



Correção de Erros

Nome digitado incorretamente no cadastro. O dado errado não tem valor histórico.



Mudanças Irrelevantes

Alterações que não impactam análises, como formatação de endereço ou sigla de estado.



Simplicidade de Armazenamento

Quando o volume de dados é crítico e manter histórico geraria custo desnecessário.



SCD TIPO 2

Histórico Completo

O SCD Tipo 2 é o **padrão ouro do BI corporativo**. Em vez de atualizar o registro existente, uma nova linha é inserida para cada alteração — preservando todo o histórico da dimensão.

SCD Tipo 2 — Como Funciona

Cada versão do registro recebe sua própria linha, com datas de vigência que indicam o período em que aquele estado era válido. O registro mais recente tem `data_fim = NULL`.

id	Cliente	Cidade	Data Início	Data Fim	Ativo
1	João	Goiânia	2024-01-01	2025-03-15	Não
2	João	Brasília	2025-03-16	NULL	Sim

- ✔ Agora é possível saber exatamente onde João morava em cada momento — garantindo precisão histórica total.

Vantagens do SCD Tipo 2

Histórico Completo

Cada estado da dimensão é preservado com seu período de vigência exato.

Auditoria e Compliance

Permite rastrear quem era quem em cada momento — fundamental para auditorias.

Análises Históricas Corretas

Dashboards refletem fielmente a realidade do período analisado, sem distorções.

BI Corporativo

É o padrão adotado pela maioria das grandes empresas por sua confiabilidade.

SCD Tipo 2 no Dia a Dia — Exemplo Delivery

O Problema

Um cliente de e-commerce mudou de endereço em março. Sem histórico, o sistema registra todas as compras anteriores — inclusive as de janeiro e fevereiro — no endereço novo.

Isso compromete relatórios de logística, análise regional de vendas e rastreamento de entregas.

⊗ ✗ Relatórios antigos ficam incorretos retroativamente.

A Solução com SCD Tipo 2

Com o histórico preservado por data de vigência, o sistema sabe com precisão onde o cliente morava em cada compra — garantindo relatórios sempre corretos.

✓ ✔ Você sabe onde ele morava em cada compra realizada.

Campos Essenciais no SCD Tipo 2

A implementação do SCD Tipo 2 exige campos de controle adicionais na tabela dimensão. Esses campos são a **infraestrutura do histórico**.

1

data_inicio

Data em que o registro passou a ser válido. Marca o início da vigência.

2

data_fim

Data em que o registro deixou de ser válido. NULL indica o registro atual.

3

registro_ativo

Flag booleana (TRUE/FALSE) para identificar rapidamente o registro vigente.

4

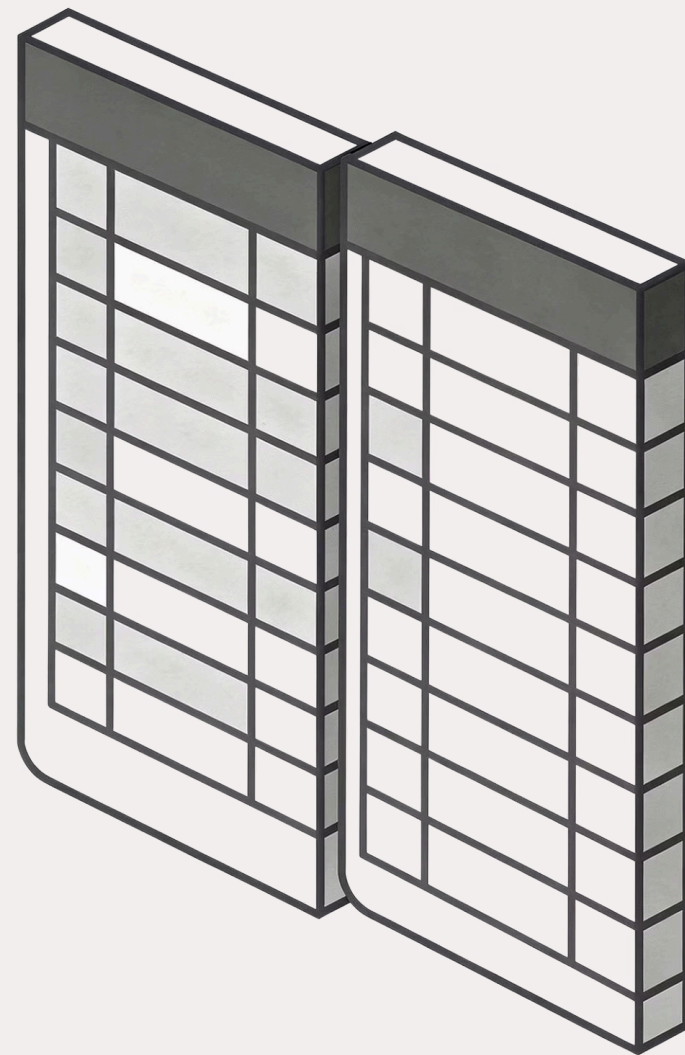
versao

Número sequencial da versão do registro (1, 2, 3...) para facilitar auditoria.

SCD TIPO 3

Histórico Parcial

O SCD Tipo 3 adota uma abordagem intermediária: em vez de criar novas linhas, **adiciona colunas** para guardar o valor anterior ao lado do valor atual — preservando apenas uma versão do histórico.



SCD Tipo 3 — Como Funciona

No Tipo 3, a tabela dimensão é expandida com uma coluna adicional que armazena o valor anterior do atributo. Simples de implementar, mas com limitações claras.

Cliente	Cidade Atual	Cidade Anterior
João	Brasília	Goiânia
Ana	São Paulo	Curitiba

 Limitação: se o cliente mudar de cidade uma terceira vez, o histórico de Goiânia é perdido. O Tipo 3 suporta apenas **uma versão anterior**.

Quando Usar SCD Tipo 3?

Casos de Uso Ideais

- Quando apenas a alteração mais recente importa para os relatórios
- Quando o histórico completo não é exigido por regras de negócio
- Quando se quer comparar o estado atual com o anterior de forma rápida

Exemplo Prático

Tabela de funcionários com **cargo atual** e **cargo anterior**. O RH precisa saber apenas da última promoção, não de toda a carreira.

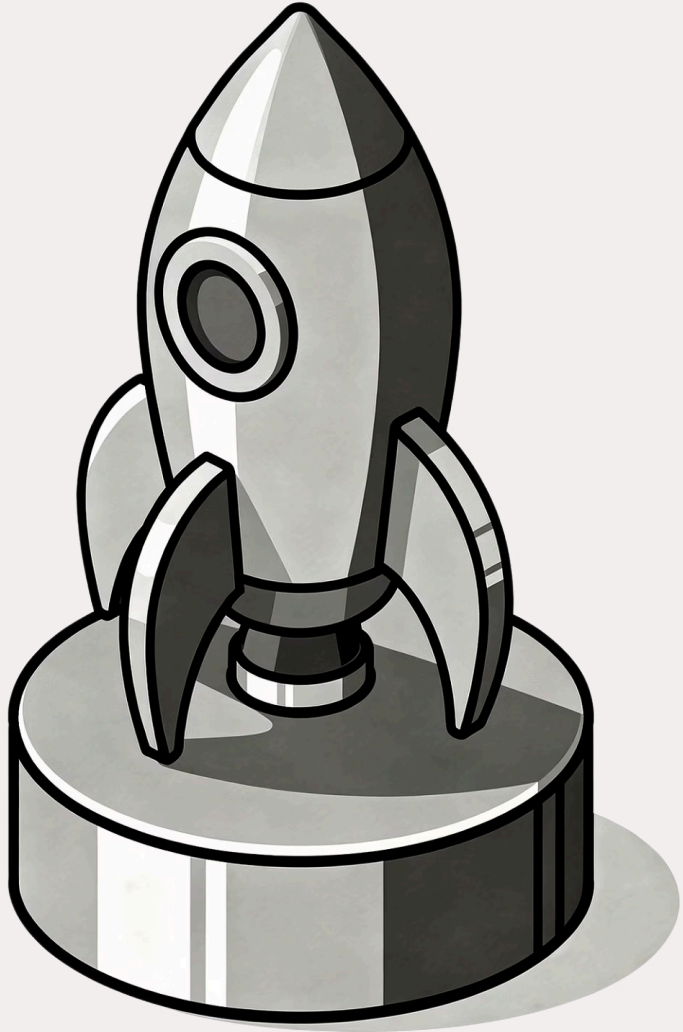
Quando NÃO usar

- Quando o dado pode mudar mais de uma vez
- Quando auditorias exigem rastreabilidade total
- Quando dashboards históricos precisam ser precisos ao longo de múltiplos períodos

Comparação dos Tipos de SCD

A tabela abaixo resume as principais características de cada abordagem para facilitar a tomada de decisão em projetos reais.

Tipo	Histórico	Implementação	Uso Típico
Tipo 1	Não guarda	Muito simples (UPDATE)	Correção de erros
Tipo 2	Histórico completo	Complexa (INSERT + datas)	BI corporativo
Tipo 3	Guarda apenas anterior	Simples (nova coluna)	Histórico de um passo



O Campeão dos Data Warehouses: SCD Tipo 2

Na prática do BI corporativo, o **SCD Tipo 2** é largamente o mais adotado. A razão é simples: Data Warehouses existem para análise histórica — e sem histórico confiável, o DW perde sua razão de ser.

BI precisa de histórico

Dashboards que comparam períodos exigem que os dados reflitam a realidade de cada época.

Auditorias exigem rastreabilidade

Regulamentações como LGPD e normas contábeis exigem que alterações sejam registradas.

Confiança nos relatórios

Executivos tomam decisões com base em dados — eles precisam ser precisos e confiáveis.

Aplicando no Projeto: Supermercado

Vamos conectar o conteúdo ao projeto prático da disciplina. Um cenário comum: o produto "**Refrigerante**" foi recategorizado para "**Bebidas**".

A Pergunta de Negócio

Os relatórios de vendas do trimestre passado devem mostrar "Refrigerante" ou "Bebidas"?

A resposta a essa pergunta define diretamente qual tipo de SCD deve ser implementado no projeto.

Guia de Decisão

- **Histórico não importa** → SCD Tipo 1 (atualiza direto)
- **Histórico total importa** → SCD Tipo 2 (nova linha por versão)
- **Só a mudança recente importa** → SCD Tipo 3 (coluna adicional)



Em projetos de supermercado com análise de vendas históricas, o Tipo 2 é geralmente a escolha mais robusta.